مواصفات النظام المعمارية والهندسية الشاملة (Full Stack Architecture Spec)

نظام إدارة وتنظيم الفعاليات والحفلات (Allure Events) - الإصدار الموسع الشامل (5 صفحات)

- **Back-End: Python / Django REST Framework**
- **Front-End: React.js (FullCalendar + html2pdf)**
- **Database: PostgreSQL / MySQL**

1. المقدمة والرؤية المعمارية للنظام

Architecture Overview

تم تصميم نظام **Allure Events** ليكون منصة متكاملة عالية الأداء لإدارة كافة العمليات التنظيمية والمالية واللوجستية لحفلات الأعراس والفعاليات العامة والشركات. يستند النظام إلى نموذج معمارية مفصولة بالكامل (Decoupled Architecture)، حيث تعمل خلفية النظام (Django REST Framework) كـ API مركزية توفر خدمات المصادقة والبيانات ومعالجة المعاملات المالية، بينما تعمل الواجهة الأمامية (React.js) كـ Single Page Application (SPA) سريعة وتفاعلية معالجة برمجياً لاستجابة فورية.

أ. مبادئ التصميم الأساسية (Core Design Principles):

- **المرونة والتكيف (Flexibility & Scalability):** دعم قوالب إضبارات ديناميكية تتكيف مع نوع الحدث (أعراس مقابل فعاليات عامة وأيفنتات) دون الحاجة لإعادة هيكلة قاعدة البيانات.
- **السيطرة المركزية (Admin-Centric Control):** تخصيص الدخول كلياً لمدير المكتب (`Admin`) لحماية السرية المالية ومنع التلاعب بالبيانات الحساسة.
- **تكامل البيانات والتصدير اللحظي:** ربط العمال، الموردين، والخدمات مباشرة ببطاقة الإضبارة مع إمكانية تحويلها بضغط زِر إلى وثيقة رسمية جاهزة للطباعة والتصدير بصيغة PDF.

2. هيكلية قاعدة البيانات ونموذج البيانات الموحد (Data Model & Schema Spec)

Database Schema

يعتمد النظام على تصميم علائقي متزن (Normalized Relational Schema) لضمان اتساق البيانات وعدم تكرارها، مع الاعتماد على علاقات `One-to-Many` و `Many-to-Many` معالجة عبر Django ORM:

اسم الجدول (Model Name)	الوصف والحقول الأساسية	العلاقات والتكامل (Relationships)
`User / AdminProfile`	بيانات الحساب، الاسم الكامل، البريد، كلمة المرور المشفّرة (PBKDF2)، والصلاحيات المفتوحة.	مدير النظام الذي يمتلك التحكم المطلق بكافة الكيانات.
`Dossier (الإضبارة)`	رقم الإضبارة الفريد، نوع القالب (Wedding / General Event)، تاريخ الحفل، المكان، إجمالي المبلغ، الدفعة الأولى، الباقي، والوضع المالي (`UNPAID`, `PARTIAL`, `PAID`).	يرتبط بـ Client details, EventTasks, and EventServices.
`EventService`	اسم الخدمة (زينة، مطرب، تصوير، ديجي، كيك، مسرح)، التفاصيل، السعر المحدد، والعربون المستلم.	علاقة `Many-to-One` مع جدول `Dossier`.
`EventTask`	عنوان الموعد أو المهمة، الوصف، الموظف المسؤول، تاريخ التسليم النهائي (Deadline)، وحالة الإنجاز (`In Progress`, `Completed`, `Pending`).	علاقة `Many-to-One` مع `Dossier` وعلاقة `Many-to-One` مع `Staff`.

اسم الجدول (Model Name)	الوصف والحقول الأساسية	العلاقات والتكامل (Relationships)
`Staff (الموظفين)`	اسم الموظف، المسمى الوظيفي/التخصص، رقم التواصل، الحالة (نشط/غير نشط)، وراتب/أجر المهمة.	يرتبط بجدول `EventTask` لتتبع إنجاز المهام.
`Venue & Vendor`	دليل القاعات والموردين، خيارات التواصل، الخدمات المقدمة، والأسعار الاسترشادية.	يتم السحب منه ديناميكياً لتعبئة خيارات الإضبارة.

3. التوثيق التفصيلي لصفحات الواجهة والمنافذ البرمجية (Full Module Specs)

Modules 1 to 3

1. صفحة تسجيل الدخول (Login Page - Admin Access)

- **الغرض الوظيفي:** التأكد من هوية الشخص الوحيد الذي يدير المكتب وتوفير تشفير قوي لجلسات العمل.
- **المتطلبات التقنية (React):**
  - حقول إدخال محمية مع خاصية إظهار/إخفاء كلمة المرور.
  - إدارة حالات الخطأ (invalid credentials) وعرض رسائل تنبيهية باللغة العربية.
  - تخزين رموز المصادقة (`JWT Access Token` & `Refresh Token`) في `LocalStorage` أو `HttpOnly Cookie`.
- **واجهات الباك إند (REST APIs):**
  - `POST /api/v1/auth/login/` : التحقق من الاعتماديات وإرجاع بيانات التوكن والـ Admin.
  - `POST /api/v1/auth/refresh/` : تجديد الـ Access Token تلقائياً دون إخراج المستخدم.

2. لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard & Operational Metrics)

- **الغرض الوظيفي:** شاشة العرض التحليلية المركزية لمتابعة حركة الحجوزات والمبالغ المالية المستحقة.
- **المتطلبات التقنية (React):**
  - عدادات الإحصائيات (Stat Cards): عدد الحفلات هذا الشهر، الإضبارات النشطة، الإيرادات المتوقعة، والمبالغ غير المجمعة.
  - جدول تفاعلي لأقرب 5 أحداث قادمة مع مؤشر حالة الدفع المالي والأزرار السريعة للمعاينة.
- **واجهات الباك إند (REST APIs):**
  - `GET /api/v1/dashboard/metrics/` : حساب وإرجاع الإحصائيات المجمعة.
  - `GET /api/v1/dashboard/upcoming-events/` : جلب قائمة مختصرة بأقرب 5 حفلات مرتبة زمنياً.

3. صفحة إضافة إضبارة / حدث جديد (Create Dossier Form & Multi-Template System)

> **نظام القوالب الديناميكية (Dynamic Template Engine):** يسمح للمدير باختيار نوع الفعالية من خلال قائمة منسدلة (`Select Template`) لتغيير حقول النموذج وسلوك التخزين ومحتوى الـ PDF المولد.

- **قالب الأعراس والمناسبات العائلية (Wedding & Engagement Template):**
  - **البيانات الشخصية:** اسم العريس، اسم العروس، رقم الهاتف الرئيسي، تاريخ المناسبة، صالة الأفراح، الكنيسة/الجامع والساعة.
  - **الخدمات المخصصة:** الزينة، المطرب، التصوير، الديجي، الإضاءة، التنظيم، الألعاب النارية، والطبالة.
  - **ملحقات الأعراس:** الكيك (داي دريم)، سلة النقوط، الجرة، العجينة، كاسات، سيارة العروس، حنة، حمالة المحابس، وسلة قرمش.
- **قالب الفعاليات العامة والأيفنتات (General Events & Corporate Template):**
  - **البيانات الأساسية:** اسم الجهة المنظمة / الفعالية، عنوان Event، عدد الحضور المتوقع، نوع القاعة / المسرح.
  - **تجهيزات الفعالية:** أنظمة الصوت والمسرح، الشاشات التفاعلية، شاشات LED، الضيافة والـ Catering، التغطية الإعلامية، وتجهيزات الـ VIP.
- **معالجة الماليات والمهام (مشتركة بين القوالب):**
  - حساب إجمالي التكلفة، العربون المستلم، والمبلغ المتبقي تلقائياً.
  - تحديد الوضع المالي التلقائي: مدفوع (`PAID`) 🟢، باقي دفعة (`PARTIAL`) 🟡، أو لم يدفع 🔴 (`UNPAID`).
  - إدراج المهام الخاصة بالحدث وتكليف الموظفين بها وتحديد التاريخ النهائي.
- **واجهات الباك إند (REST APIs):**
  - `POST /api/v1/dossiers/create/` : استقبال كائن JSON معقد يضم بيانات العقد والقالب والخدمات والماليات والمهام، وحفظه ضمن معاملة واحدة (`db.transaction`).

4. التوثيق التفصيلي لصفحات الواجهة والمنافذ البرمجية (تابع) Modules 4 to 6

4. صفحة تخزين وعرض الإضبارات والأرشيف (Events & Dossiers Archive Page)

- **الغرض الوظيفي:** السجل الدائم والكامل لكافة العقود والإضبارات المخزنة، يتيح البحث، التعديل، الطباعة، وإعادة التصدير.
- **المتطلبات التقنية (React & html2pdf.js):**
  - جدول محذوف الصفحة (Paginated Table) يضم اسم الحدث، العرسان/الجهة، التاريخ، القالب المعتمد، والوضع المالي.
  - شريط بحث حي متقدم (Real-time Live Search) بأسماء العرسان، أرقام الهواتف، أو النطاق الزمني.
  - **محرك تصدير الـ PDF:** زر تفاعلي يقوم باستدعاء مكتبة `html2pdf.js` لتحويل نموذج الإضبارة المنسق إلى بطاقة رسمية فائقة الجودة تحمل شعار المكتب وتفاصيل الماليات والتواقيع.
- **واجهات الباك إند (REST APIs):**
  - `GET /api/v1/dossiers/archive/?search={query}&template={type}&page={num}` : البحث والفلترة مع دعم الصفحات.
  - `GET /api/v1/dossiers/{id}/detail/` : جلب التفاصيل الشاملة لإضبارة معينة.
  - `PUT /api/v1/dossiers/{id}/update/` : تعديل بيانات الإضبارة أو الماليات.
  - `DELETE /api/v1/dossiers/{id}/delete/` : حذف إضبارة محددة من الأرشيف.

5. صفحة روزنامة الحجوزات والقائمة المالية (Bookings Calendar & Financial Status)

- **الغرض الوظيفي:** إدارة الوقت وحجوزات القاعات بأسلوب بصري تفاعلي يمنع التضارب ويتابع المبالغ المالية الشاغرة.
- **المتطلبات التقنية (React & FullCalendar):**
  - دمج مكتبة `FullCalendar` مع تفعيل العرض الشهري (Month View)، الأسبوعي (Week View)، واليومي (Day View).
  - تلوين وتنسيق الأحداث في التقويم بحسب حالة الحجز والوضع المالي (مدفوع 🟢، باقي دفعة 🟡، لم يدفع 🔴).
  - النقر على أي حجز داخل الروزنامة يفتح نافذة منبثقة تفاعلية (Modal) تعرض موجز الإضبارة مع زر مباشر لتحميل الـ PDF.
- **واجهات الباك إند (REST APIs):**
  - `GET /api/v1/bookings/calendar/?start_date=YYYY-MM-DD&end_date=YYYY-MM-DD` : استرجاع كافة الحجوزات ضمن الفترة الزمنية المحددة لتغذية الروزنامة.

6. صفحة إدارة الموظفين والمهام الداخلية (Staff Management Module)

- **الغرض الوظيفي:** دليل كامل لكادر العمل التابع للمكتب، يتيح متابعة أنشطتهم، أرقام هواتفهم، والمهام المسندة إليهم في الحفلات.
- **المتطلبات التقنية (React):**
  - جدول الموظفين يضم: الاسم، المسمى الوظيفي، رقم الهاتف، والمهام الحالية الموكلة.
  - واجهة إضافة موظف جديد وتحديد التخصص وتحديث بيانات الاتصال.
- **واجهات الباك إند (REST APIs):**
  - `GET /api/v1/staff/list/` : جلب قائمة الموظفين مع حالة المهام الحالية.
  - `POST /api/v1/staff/create/` : إضافة موظف جديد للكادر.
  - `PUT /api/v1/staff/{id}/update/` : تعديل بيانات الموظف أو حالته.

5. التوثيق التفصيلي لصفحات الواجهة والمنافذ البرمجية (تابع) Modules 7 & 8

7. صفحة القاعات والموردين الخارجيين (Venues & Vendors Directory)

- **الغرض الوظيفي:** السجل المرجعي الشامل للشركاء الخارجيين من قاعات أفراح، مصورين، مطربين، فرق إضاءة وصوت، وشركات كاترينغ.
- **المتطلبات التقنية (React):**
  - تبويبات مفصولة (Tabs) للقاعات وتبويب للموردين.
  - إمكانية إضافة قاعة جديدة مع السعة وأسعار الحجز الأساسية.
  - ربط بيانات الموردين تلقائياً مع خيارات القائمة المنسدلة عند تعبئة الإضبارات الجديدة.
- **واجهات الباك إند (REST APIs):**
  - `GET /api/v1/directories/venues/` | `POST /api/v1/directories/venues/create/` : إدارة القاعات.
  - `GET /api/v1/directories/vendors/` | `POST /api/v1/directories/vendors/create/` : إدارة الموردين.

8. صفحة الإعدادات وأمان النظام (Settings & Profile Management)

- **الغرض الوظيفي:** إدارة الحساب الشخصي لمدير المكتب وتعديل كلمة المرور وتخصيص إعدادات الهوية المطبوعة على الإضبارات.
- **المتطلبات التقنية (React):**
  - نموذج تغيير كلمة المرور للمدير مع التحقق من كلمة المرور القديمة.
  - تعديل بيانات المكتب (اسم المكتب، الشعار، رقم الهاتف، والعنوان) التي تظهر تلقائياً في ترويسة ملفات الـ PDF المنسقة.
- **واجهات الباك إند (REST APIs):**
  - `PUT /api/v1/settings/profile/` : تعديل بيانات المدير.
  - `POST /api/v1/settings/change-password/` : تغيير كلمة المرور بأمان.

6. دورة العمل التنفيذية وتدفق البيانات (End-to-End Workflow & Data Flow) Workflow

لتشغيل النظام بأقصى كفاءة عملية داخل المكتب، تم تصميم مسار البيانات ليعمل بشكل متسلسل ومترابط تماماً كما يلي:

خطوات تنفيذ العملية الكاملة (End-to-End Steps):

1. **دخول المدير:** يقوم الـ Admin بتسجيل الدخول عبر صفحة Login للحصول على صلاحيات التعديل.
2. **تعبئة الإضبارة:** يتجه المدير لصفحة "إنشاء إضبارة جديدة"، ويقوم باختيار **نوع القالب** (أعراس أو أيفنت عام).
3. **سحب البيانات والخدمات:** يتم اختيار القاعة والموردين من الدليل المخزن تلقائياً، وتحديد المبالغ المالية والوضع المالي.
4. **الحفظ والتسجيل:** ترسل البيانات إلى Django API ليتم حفظ الإضبارة وتأكيد الحجز في التقويم وإسكان المهام للموظفين.
5. **التحديث التلقائي للروزنامة والأرشيف:** تظهر المناسبة فوراً في "روزنامة الحجوزات" بلون يوضح وضعها المالي، وتخزن في "صفحة الأرشيف".
6. **الطباعة والتصدير:** عند الحاجة، يستطيع المدير الضغط على زر التصدير في الأرشيف لتوليد ملف PDF جاهز ومطابق لبطاقة المكتب الرسمية.

7. الأمان والتشفير وإدارة الأخطاء (Security, Auth & Exception Handling) Security & Quality

أ. متطلبات الأمان والتشفير (Security Architecture):

- **تشفير الحسابات والتوكن:** استخدام بروتوكول `JWT (JSON Web Tokens)` المكون من Access Token قصير الأجل (15 دقيقة) و Refresh Token مجدد للجلسات.
- **تشفير كلمات المرور:** حماية كلمات المرور في قاعدة البيانات باستخدام خوارزمية `PBKDF2` الموصى بها في Django.
- **حماية الاتصالات والتنقيب:** إجبار حماية `CORS (Cross-Origin Resource Sharing)` للسماح فقط لنطاق واجهة React الأمامية بالاتصال بالـ API.
- **الوقاية من الثغرات:** تفعيل حماية ضد هجمات `SQL Injection` عبر Django ORM Parametrization وحماية ضد `XSS` في React.js.

ب. إدارة الأخطاء والاستجابة (Error Handling & HTTP Status Codes):

- `200 OK / 201 Created` : في حالة نجاح جلب أو إنشاء البيانات بنجاح.
- `400 Bad Request` : عند وجود نقص أو خطأ في الحقول المدخلة من النموذج.
- `401 Unauthorized` : عند محاولة الوصول بدون تسجيل دخول أو بانتهاء صلاحية التوكن.
- `403 Forbidden` : عند محاولة الوصول من مستخدم لا يملك صلاحيات Admin.
- `404 Not Found` : عند طلب إضبارة أو حجز غير موجود بالسيستم.
- `500 Internal Server Error` : معالجة خطأ السيرفر الداخلي دون كشف تفاصيل التتبع الحساسة للمستخدم.

8. متطلبات النشر والتشغيل (Deployment & Infrastructure Requirements) Deployment Setup

أ. بيئة تشغيل الخلفية (Back-End Hosting):

- **خادم التطبيق:** خادم Linux (Ubuntu 22.04 LTS) مع خادم ويب `Nginx` كـ Reverse Proxy ورابط `Gunicorn` كـ WSGI Server لتشغيل تطبيق Django.
- **قاعدة البيانات:** خادم `PostgreSQL 15` مؤمن بالكامل ومفصول لضمان استقرار السرعة وتخزين النسخ الاحتياطية (Daily Backups).

ب. بيئة تشغيل الواجهة الأمامية (Front-End Hosting):

- بناء وتجميع تطبيق React.js باستخدام `Vite` أو `Create React App` لنشر الملفات الثابتة (Static Assets) على خادم مستقر وسريع، وضمان استجابة فورية لكافة المتصفحات والشاشات.

9. الخاتمة والجاهزية للتنفيذ البرمجي Conclusion

تعتبر هذه الوثيقة المرجعية الفنية النهائية والشاملة لمشروع **Allure Events**. تغطي كافة متطلبات النظام الهندسي، تصميم قاعدة البيانات، تفاصيل جميع الصفحات الثمانية، نظام القوالب الديناميكية للفعاليات، محرك تصدير الـ PDF، والربط البرمجي الكامل بين React.js و Django REST Framework، وتضع خطة متكاملة للبدء المباشر في تطوير وتطبيق المشروع بنجاح.